

EASYSAVE

Groupe 4 : Léo MARTIN, Bastien LEDOUX,
Rayane HASSANI

Présentation de notre solution



Présentation de l'équipe



MARTIN Léo

Chef de projet



LEDOUX Bastien

Développeur



HASSANI Rayane

Développeur



Contexte

PROSOFT :

Éditeur de logiciels spécialisé dans les solutions de sauvegarde et de gestion de données pour entreprises.

- Prix unitaire: 200 €HT
- Maintenance: 12% du prix d'achat/an (24€)
- Indexation: SYNTEC

Mission :

Développer EasySave, un logiciel de sauvegarde en 3 versions majeures.

Contraintes:

- Visual Studio 2022 + GitHub
- C# / .NET 10.0
- Application multilingue (FR/EN)
- système de suivi des logs
- système de cryptage de fichiers

Sommaire

de la présentation

- 01 Différentes versions EasySave
- 02 Diagrammes UML : activité, uses cases
- 03 Démonstrations screenshots/vidéos
- 04 Suivi Git & gestion du projet
- 05 Pistes d'amélioration pour une éventuelle v4

Différentes versions d'Easysave



Version 1.0

Application console

Cahier des charges (version 1.0)

Catégorie	Fonctionnalités initiales
Interface	Application Console .NET
Langues	Support bilingue : Anglais et Français
Gestion	Création de 5 travaux de sauvegarde maximum
Sauvegardes	Complètes et Différentielles
Exécution	Séquentielle
CLI	Sauvegarde par ligne de commande (ex: 1-3 ou 1;3)
Logs	Log journalier JSON et Fichier état temps réel

V1.0 : Architecture globale



× La View ne communique jamais directement avec le Model

MVVM	Strategy	Singleton	CLI
MainViewModel : orchestration console	IBackupStrategy / FullBackup / Differential	LogService (EasyLog.dll)	EasySave.exe 1-3 / 1;3

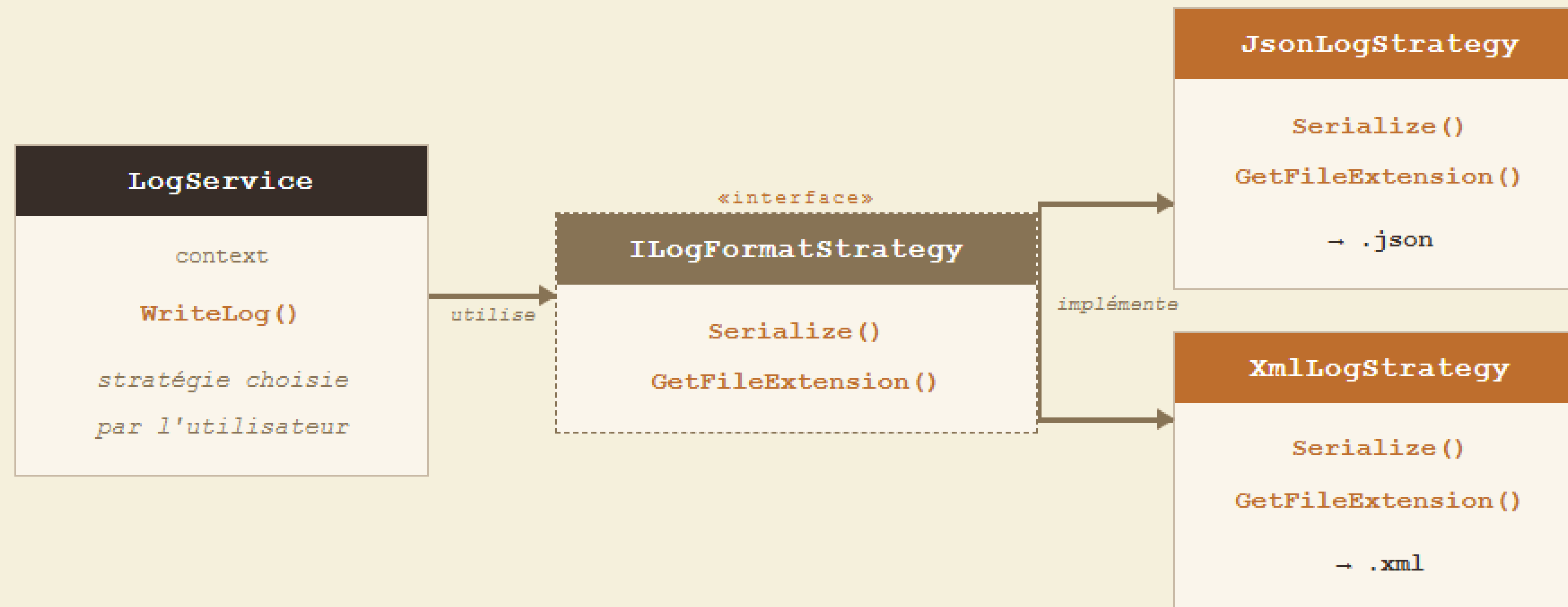
Version 1.1

Choix du format des logs journaliers

Cahier des charges (version 1.1)

Catégorie	Nouveautés & Évolutions
Logs	Choix JSON ou XML

V1.1: Architecture – Design Pattern Strategy



- Format configurable par l'utilisateur dans les paramètres

- Ajout d'un nouveau format sans modifier LogService

- Principe Open / Closed (SOLID)

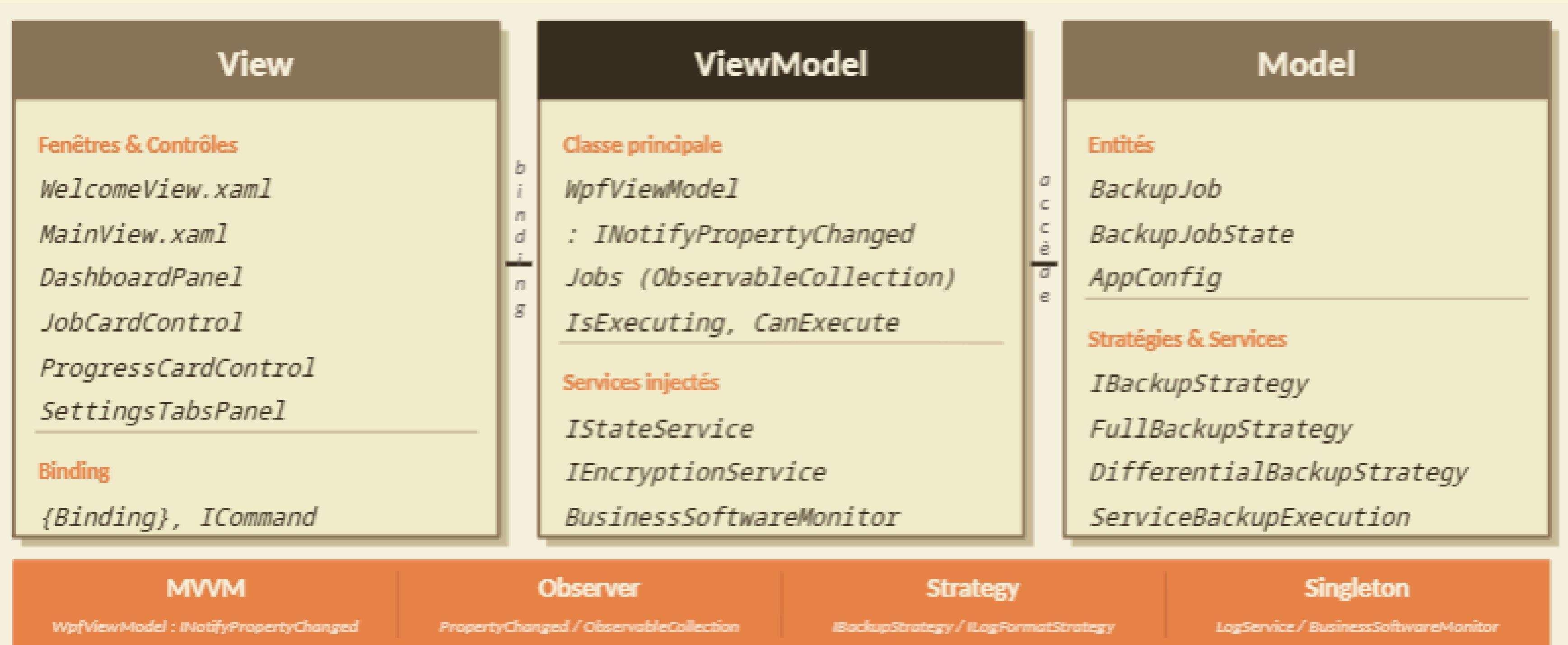
Version 2.0

Interface Graphique – WPF – MVVM

Cahier des charges (version 2.0)

Catégorie	Nouveautés & Évolutions
Interface	Abandon de la console pour une interface WPF (MVVM)
Gestion	Nombre de travaux illimité
Sécurité	Chiffrement CryptoSoft
Logs	temps de cryptage dans les logs journaliers
Métier	Interdiction de lancer une sauvegarde si détection logiciel métier

V2.0 : Architecture globale – MVVM & Design Patterns



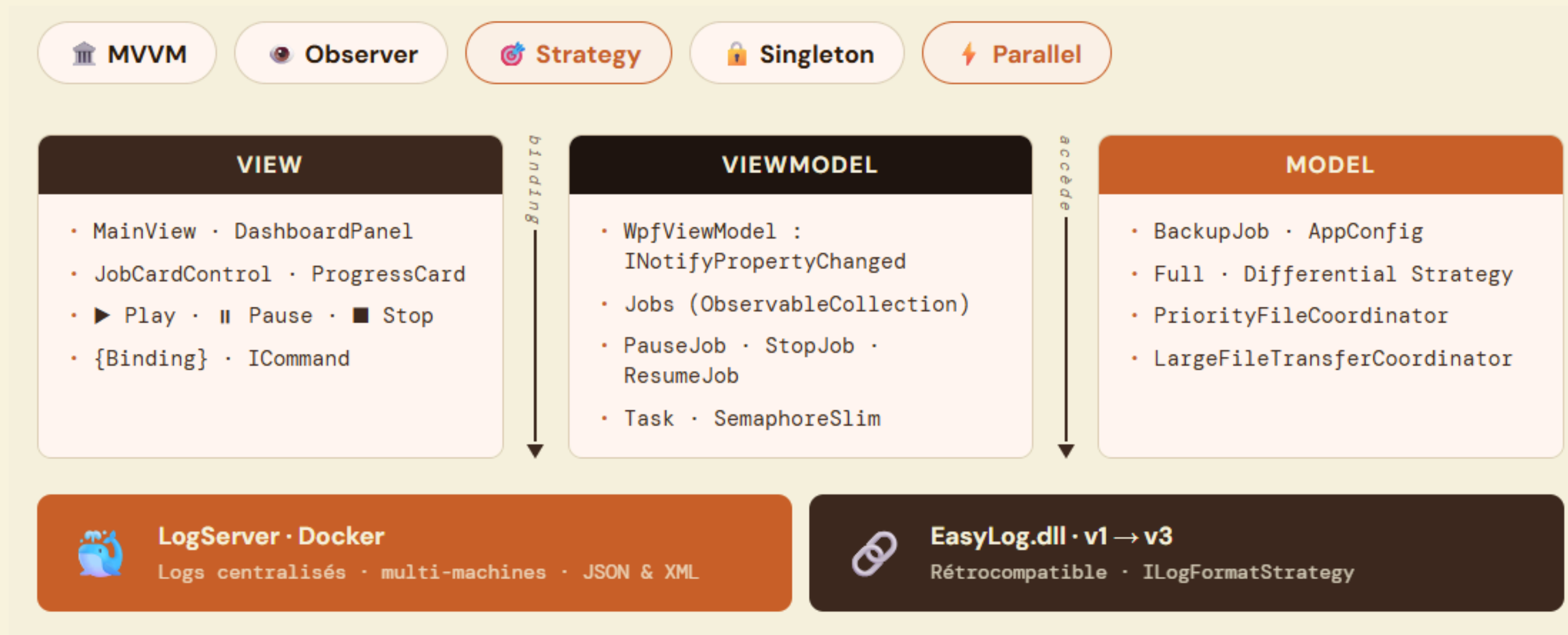
Version 3.0

Parallélisme, Centralisation des logs, Interactions jobs

Cahier des charges (version 3.0)

Catégorie	Nouveautés & Évolutions
Performance	Sauvegarde en Parallèle
Performance	Interdiction de transférer simultanément deux fichiers > n Ko
Contrôle	Possibilité de mettre en pause, continuer et stopper les travaux
Flux	Traitement prioritaire des extensions définies
Métier	Mise en pause et reprise automatique si un logiciel métier est lancé
Sécurité	CryptoSoft en Mono-instance
Supervision	Centralisation Docker

V3: Architecture globale



Diagrammes UML

Diagramme cas d'utilisation

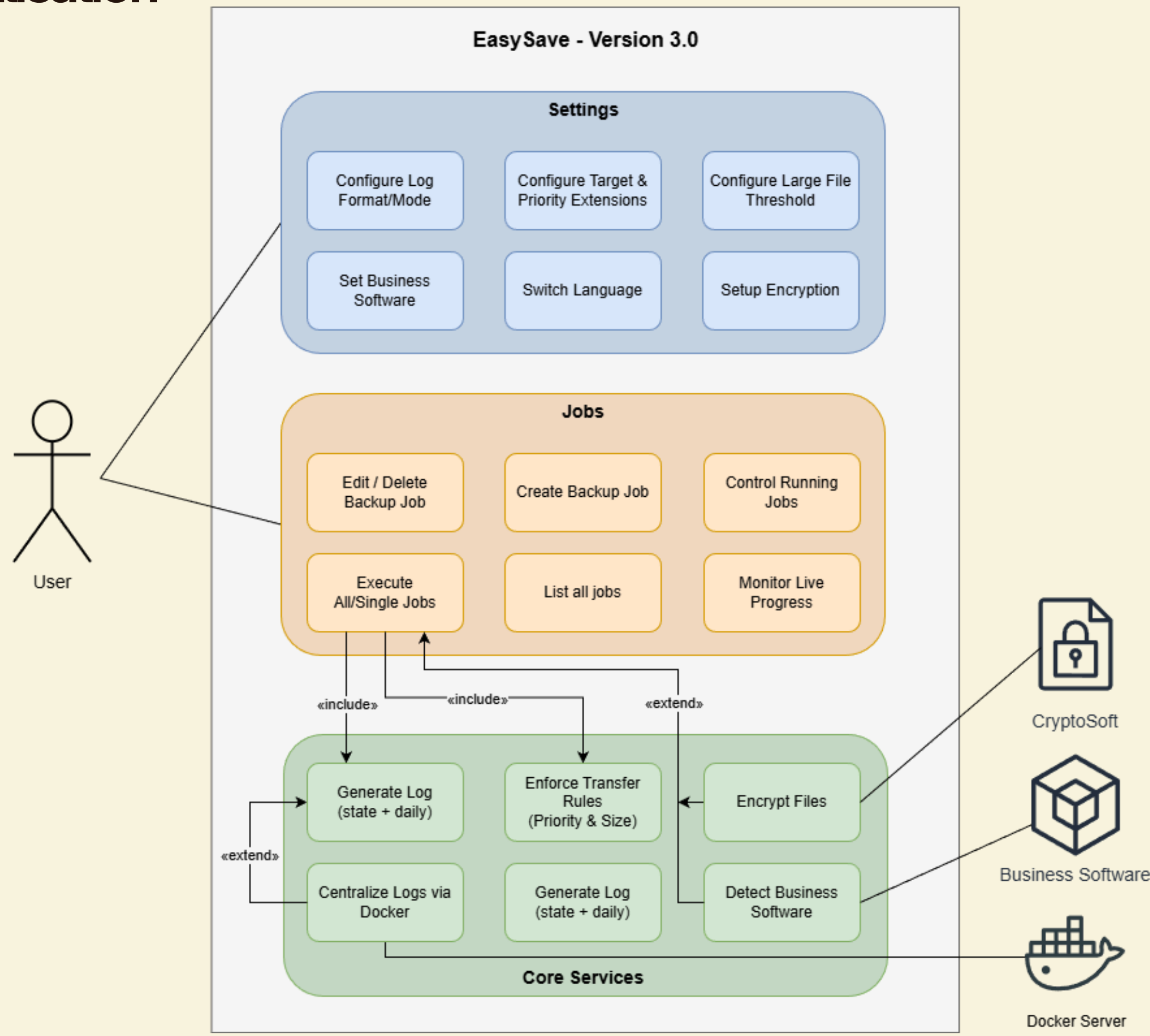
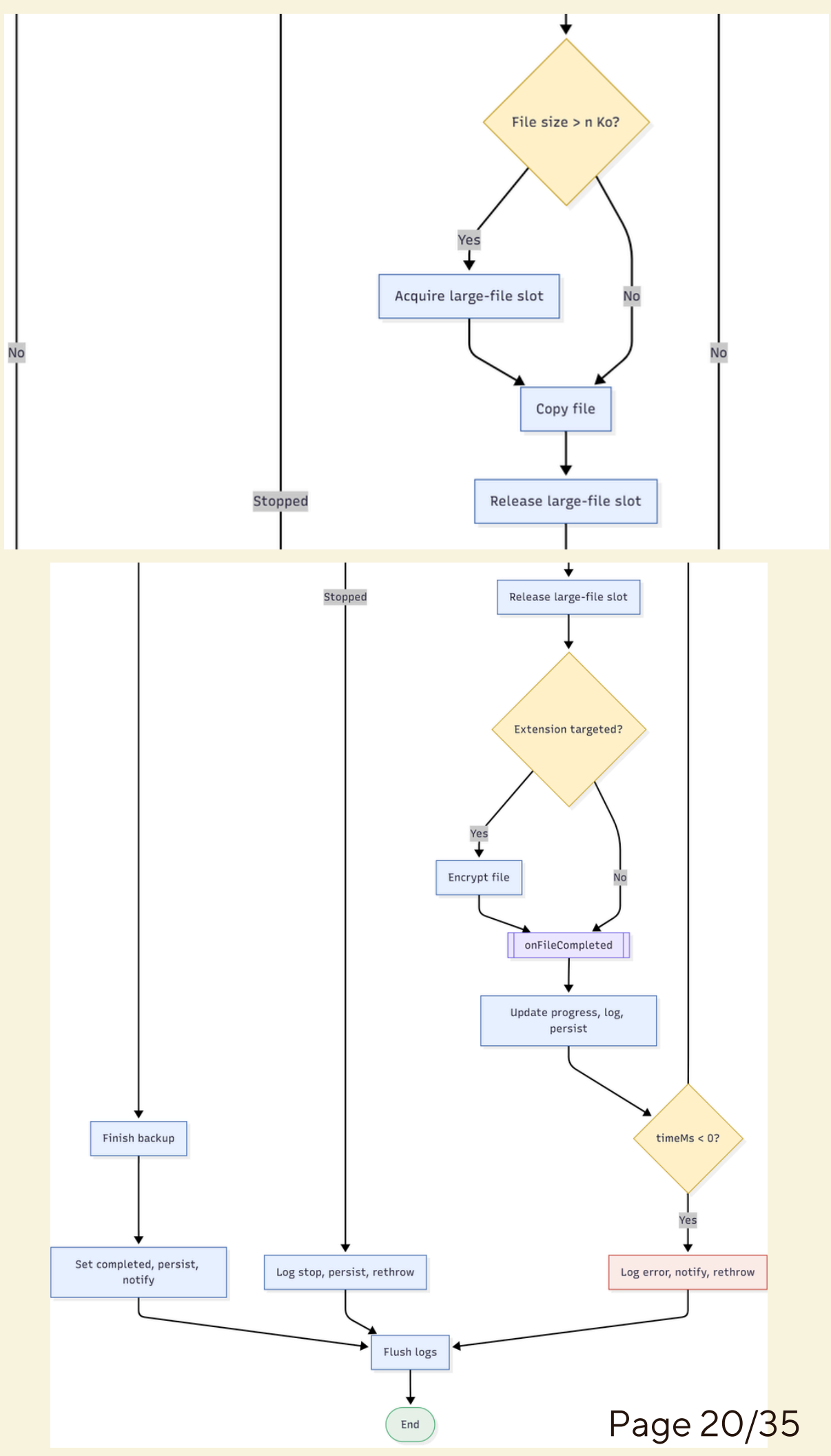
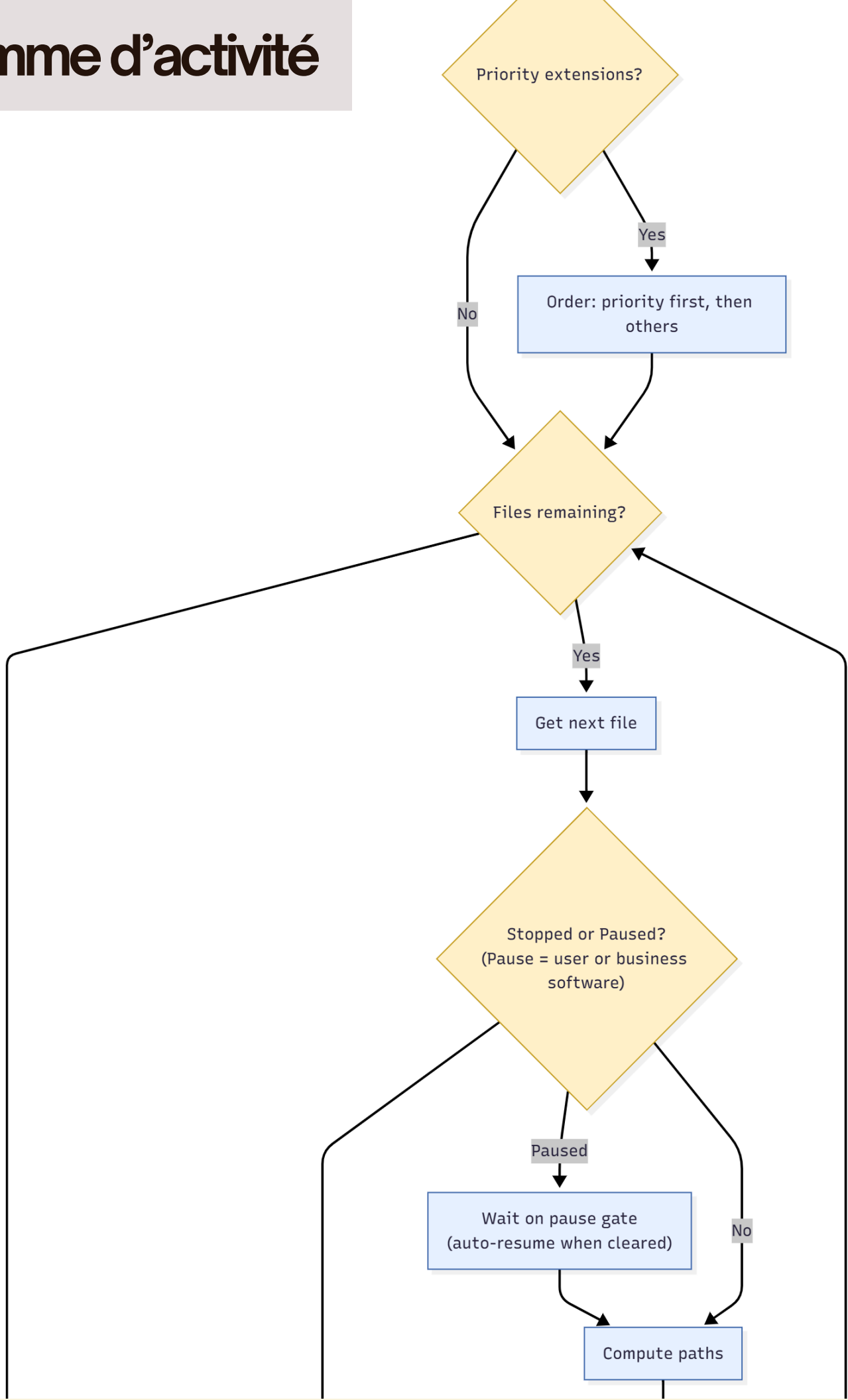
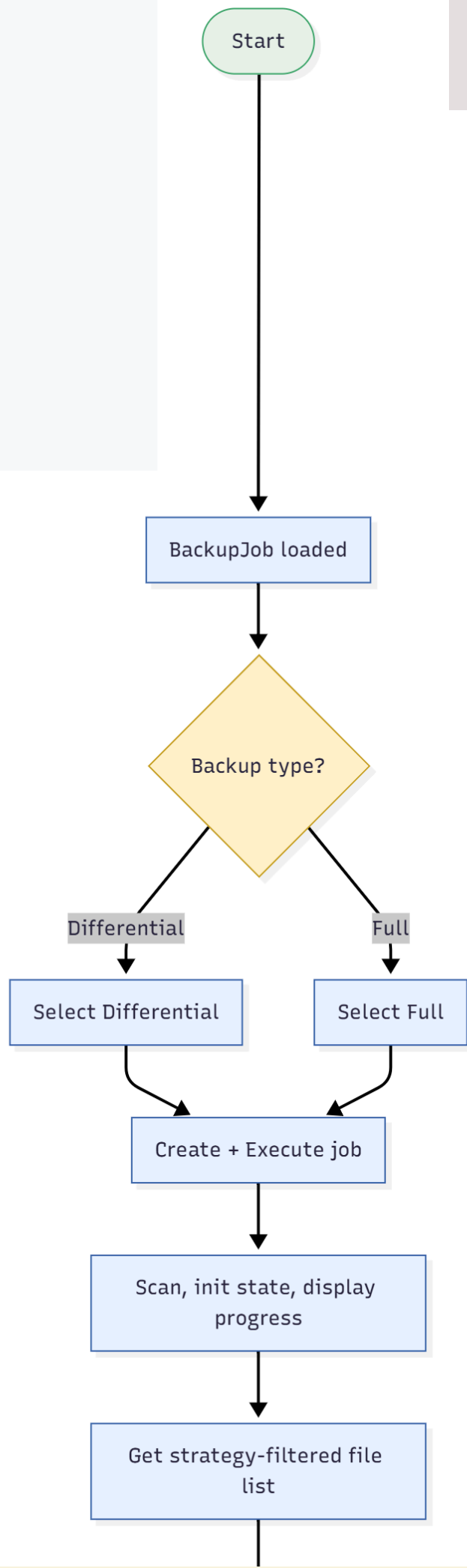


Diagramme d'activité



Démonstrations

Gestion Dynamique et Parallélisation : Multithreading et Contrôle des Flux



EasySave 2.0
Backup management

Jobs

Dashboard

Settings

EN · FR

5 job(s)

© ProSoft 2026

Backup Jobs

▶ Execute All

Create New Job

Name

Source



Target



Type

Full



+ Add

Backup_1

Differential



Source

C:\Users\Utilisateur\Documents\2ème année

Target

C:\Users\Utilisateur\Documents\3ème Année\BLOC génie logiciel\Projet\test\tests

Backup_2

Full



Source

C:\Users\Utilisateur\Documents\1ere année

Target

C:\Users\Utilisateur\Documents\3ème Année\BLOC génie logiciel\Projet\test\tests2

Backup_3

Full



Source

C:\Users\Utilisateur\Documents\3ème Année\BLOC génie logiciel\Projet\test\Test_crypt_source

Target

C:\Users\Utilisateur\Documents\3ème Année\BLOC génie logiciel\Projet\Test_Crypt_dest

Backup_4

Full



Source

C:\Users\Utilisateur\Documents\3ème Année\BLOC génie logiciel\Projet\test\Test_Crypt_dest

Target

C:\Users\Utilisateur\Documents\3ème Année\BLOC génie logiciel\Projet\test\Test_crypt_source

Backup_5

Differential



Source

C:\Users\Utilisateur\Documents\Virtual Machines

Target

C:\Users\Utilisateur\Documents\3ème Année\BLOC génie logiciel\Projet\test\Test_big_files

1 active job(s)

|| Pause All

▶ Resume All

■ Stop All

Backup_2

Running



Workshop_A1_BTP_Resolution_d_un_trellis_isostatique_Version_Etudiant_V3_2022_2023.docx

21%

220 / 1018

Job resumed

Aperçu des logs XML & JSON avec le bon formatage



```
<LogEntry>
  <Timestamp>2026-02-26 22:46:36</Timestamp>
  <JobName>test 1</JobName>
  <SourcePath>C:\Users\rayaneh\Downloads\testsource\ubuntu-24.04.4-live-server-amd64.iso</SourcePath>
  <TargetPath>C:\Users\rayaneh\Downloads\testdestination\ubuntu-24.04.4-live-server-amd64.iso</TargetPath>
  <FileSize>3405469696</FileSize>
  <TransferTimeMs>40017</TransferTimeMs>
  <EncryptionTimeMs>0</EncryptionTimeMs>
  <Username>rayaneh</Username>
  <MachineName>LKT-7FPRDX3</MachineName>
</LogEntry>
</LogEntries>
```



```
{
  "Timestamp": "2026-02-26 22:46:36",
  "JobName": "test 1",
  "SourcePath": "C:\\Users\\rayaneh\\Downloads\\testsource\\ubuntu-24.04.4-live-server-amd64.iso",
  "TargetPath": "C:\\Users\\rayaneh\\Downloads\\testdestination\\ubuntu-24.04.4-live-server-amd64.iso",
  "FileSize": 3405469696,
  "TransferTimeMs": 40017,
  "EncryptionTimeMs": 0,
  "EventType": null,
  "EventDetails": null,
  "Username": "rayaneh",
  "MachineName": "LKT-7FPRDX3"
}
```

```
Invite de commandes
Microsoft Windows [version 10.0.26100.7623]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\rayaneh>EasySave.exe 1

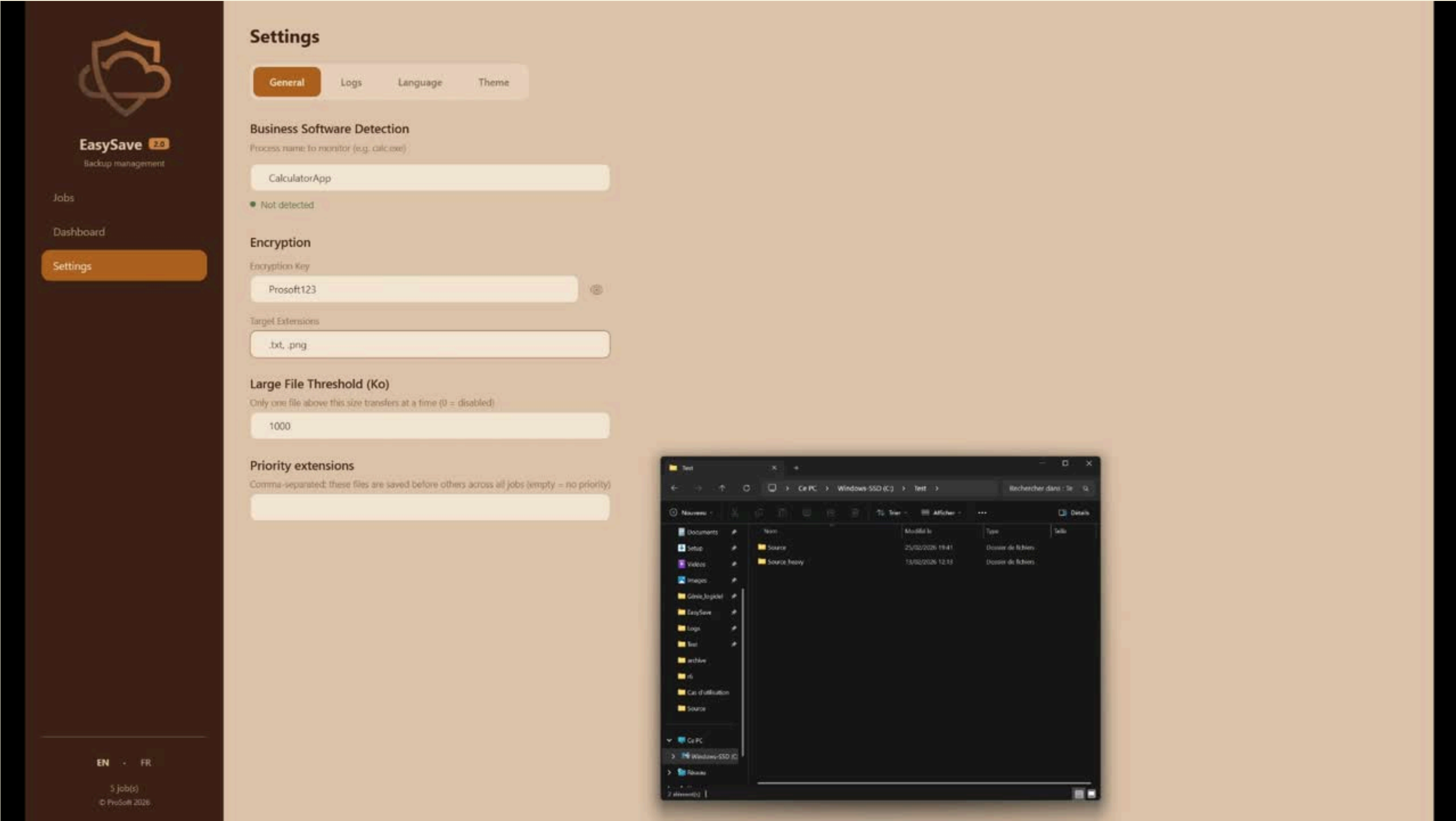
C:\Users\rayaneh>
Executing jobs: 1

    [1] test 1 ... done

Backup completed
|
```

Lancement de EasySave 3.0 via ligne de commande

Chiffrement via CryptoSoft en mono-instance



Exécution d'une sauvegarde avec extensions prioritaires



EasySave 2.0
Gestion des sauvegardes

Travaux

Tableau de bord

Paramètres

EN - FR

5 travail/travaux
© ProSoft 2026

Paramètres

Général

Journaux

Langue

Thème

Détection logiciel métier

Nom du processus à surveiller (ex: calc.exe)

CalculatorApp

● Non détecté

Chiffrement

Clé de chiffrement

.....

🔒

Extensions cibles

.txt

Seuil fichier volumineux (Ko)

Un seul fichier au-dessus de ce seuil à la fois (0 = désactivé)

0

Extensions prioritaires

Séparées par des virgules : ces fichiers sont sauvegardés avant les autres pour tous les travaux (vide = p

.pdf

Préservation de la bande passante

ive 2.0 — ProSoft



EasySave
Backup management

Dashboard

Settings

EN • FR

2 job(s)
© ProSoft 2026

Backup Jobs

▶ Execute All

Create New Job

Name	Source	Target	Type	
			Full	+ Add

test 1

Full

▶

✎

✕

Source

C:\Users\rayaneh\Downloads\testsource

Target

C:\Users\rayaneh\Downloads\testdestination

test 2

Full

▶

✎

✕

Source

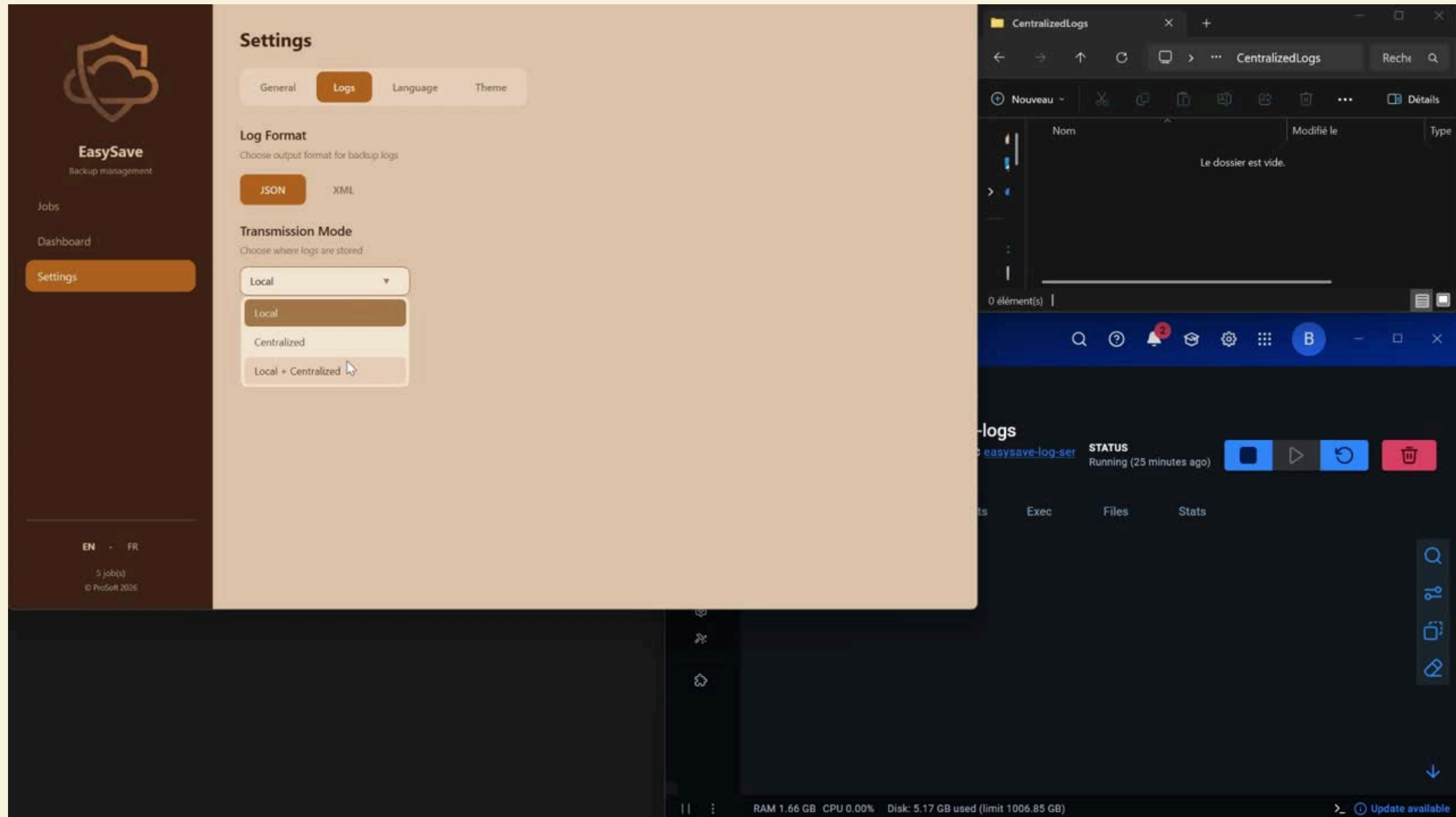
C:\Users\rayaneh\Downloads\testsource - Copie

Target

C:\Users\rayaneh\Downloads\testdestination - Copie

Job stopped

Centralisation des logs avec Docker



Suivi projet

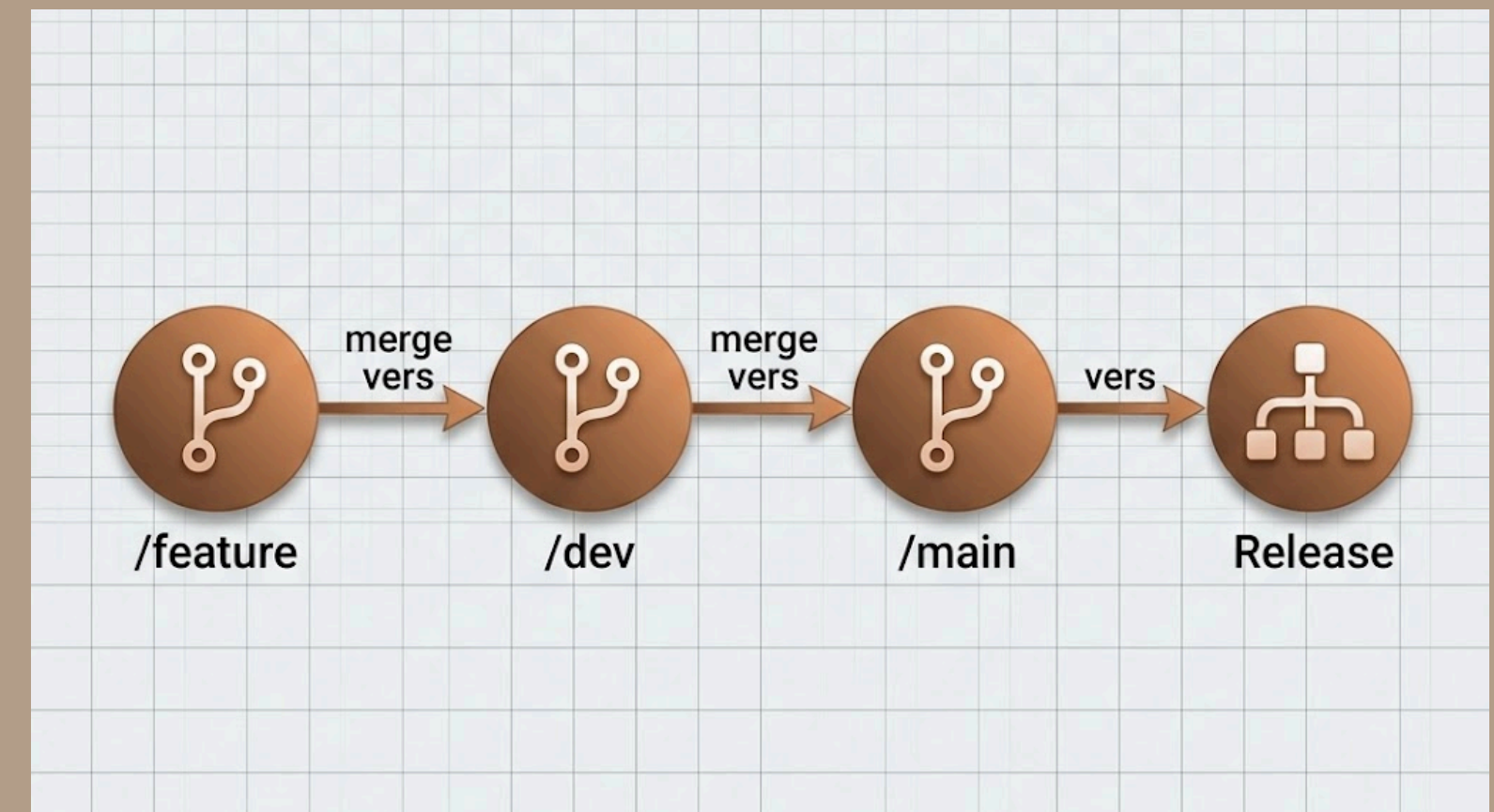
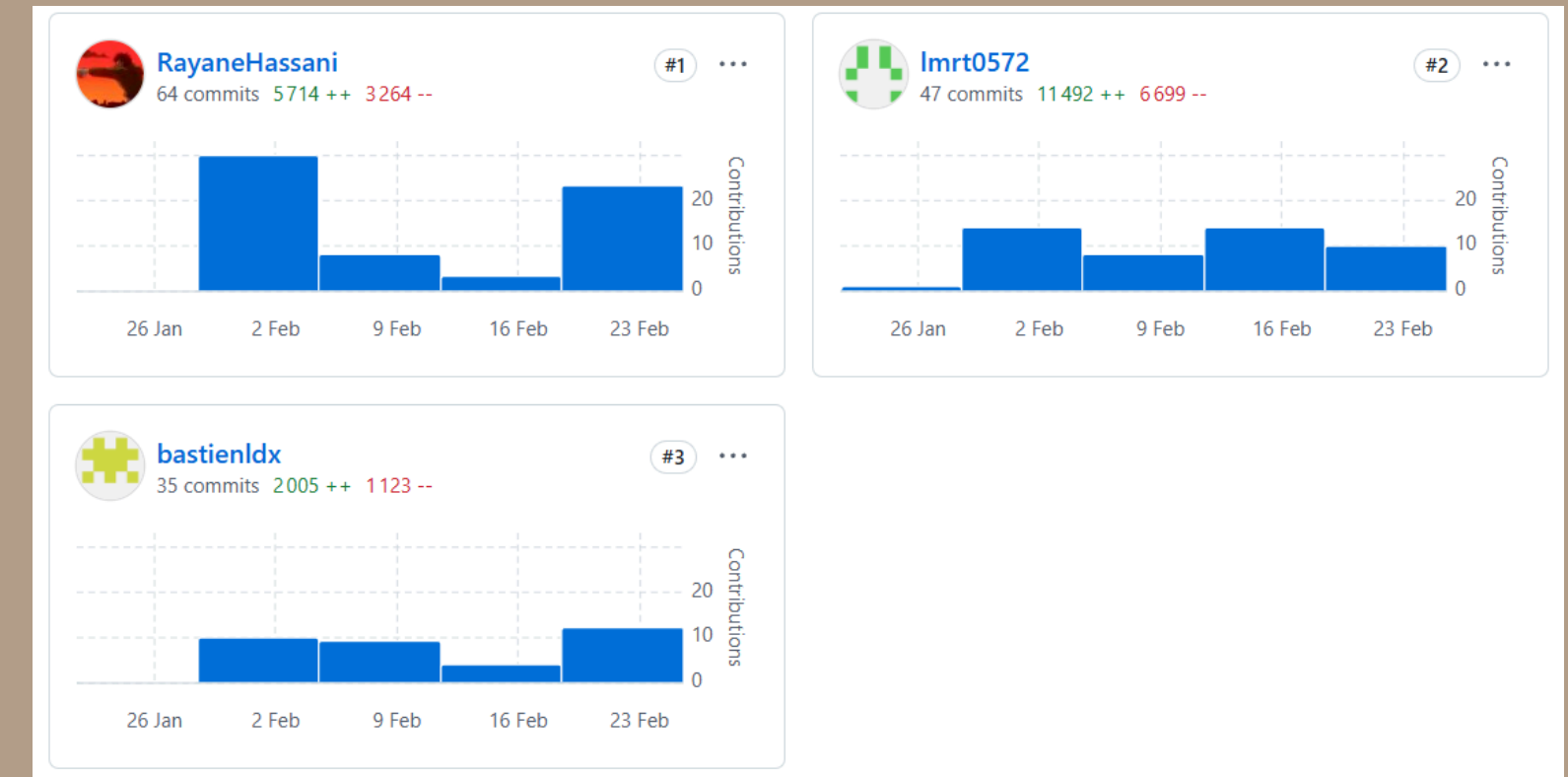


Suivi Git

- **Historique complet** de toutes les modifications du projet
- **Retour arrière possible** à n'importe quelle version en cas de bug
- **Travail en parallèle** sans écraser le code des autres
- **Traçabilité** : on sait qui a modifié quoi, quand et pourquoi
- **Sécurité** : le code est sauvegardé et synchronisé sur GitHub

Gestion des versions

- Pull Requests obligatoires avant tout merge
- Revue de code obligatoire avant de merge sur le main
- 1 tag de release par version : v1.0, v1.1, v2.0, v3.0
- Commits réguliers et descriptifs tout au long du projet



Suivi Projet – Organisation et répartition des tickets

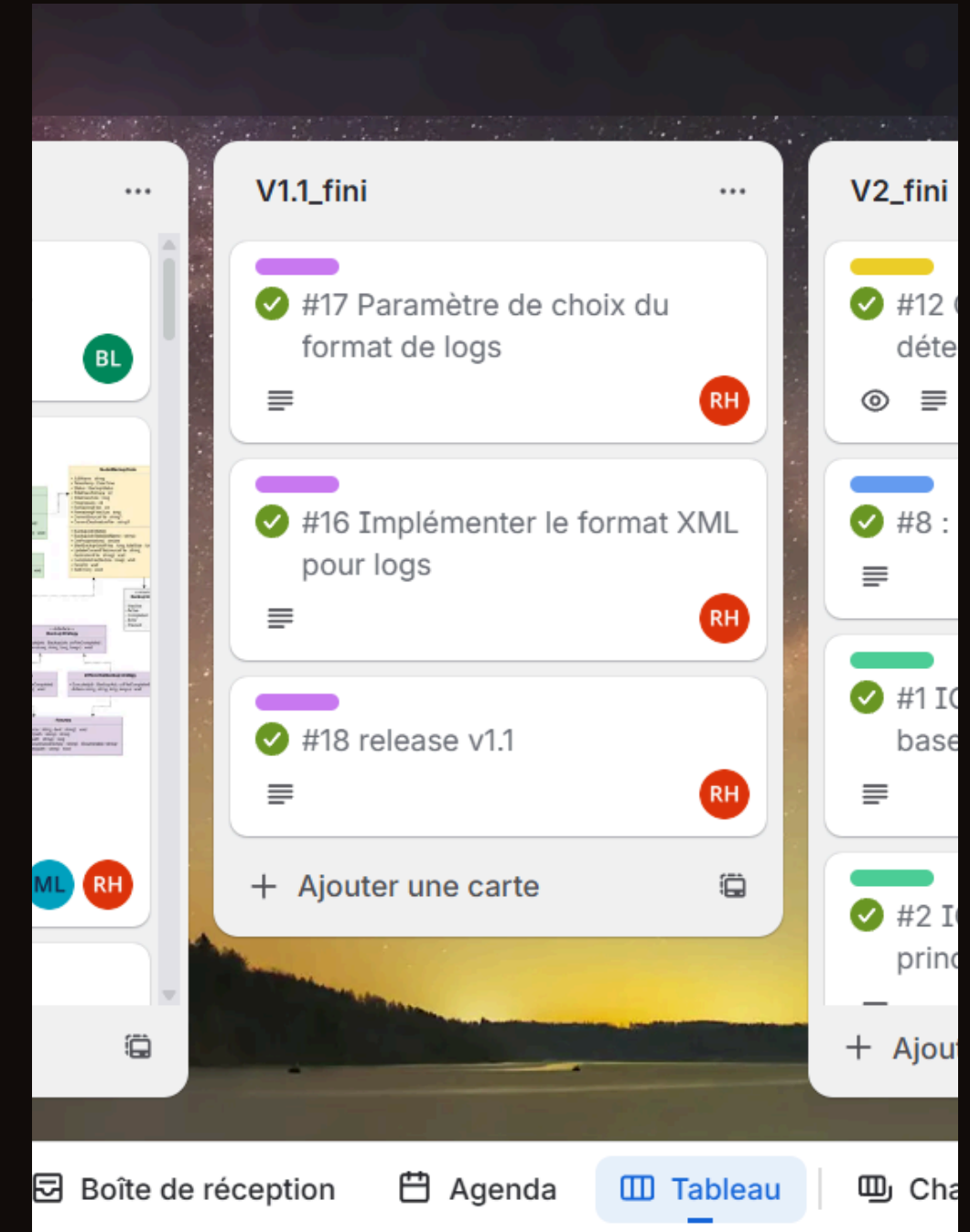
- **#1** : Créer la structure de base WPF
- **#2** : Implémenter l'écran principal
- **#3** : Créer les dialogues de gestion des travaux
- **#4** : Implémenter l'affichage de progression
- **#5** : Ajouter le sélecteur de langue
- **#18** : Rétroporter v1.1 sur branche console

BASTIEN

- **#8** : Développer CryptoSoft (Prosit 4)
- **#9** : Créer la gestion des extensions prioritaires
- **#10** : Intégrer l'appel à CryptoSoft dans les stratégies
- **#11** : Mettre à jour ModelLogEntry
- **#16** : Implémenter le format XML pour logs
- **#17** : Paramètre de choix du format de logs

LÉO

- **#12** : Créer le système de détection de processus
- **#13** : Bloquer le lancement des sauvegardes
- **#14** : Terminer le fichier en cours puis arrêter
- **#15** : Logger les arrêts dans le fichier de logs
- **#6** : Retirer la contrainte Max Jobs



Bilan global

Un engagement **tenu.** Une solution **qui dure.**



3

VERSIONS LIVRÉES



100%

CAHIER DES CHARGES



200€

HT / LICENCE



12%

MAINTENANCE / AN



Sauvegarde parallèle



Chiffrement CryptoSoft



Logs centralisés Docker

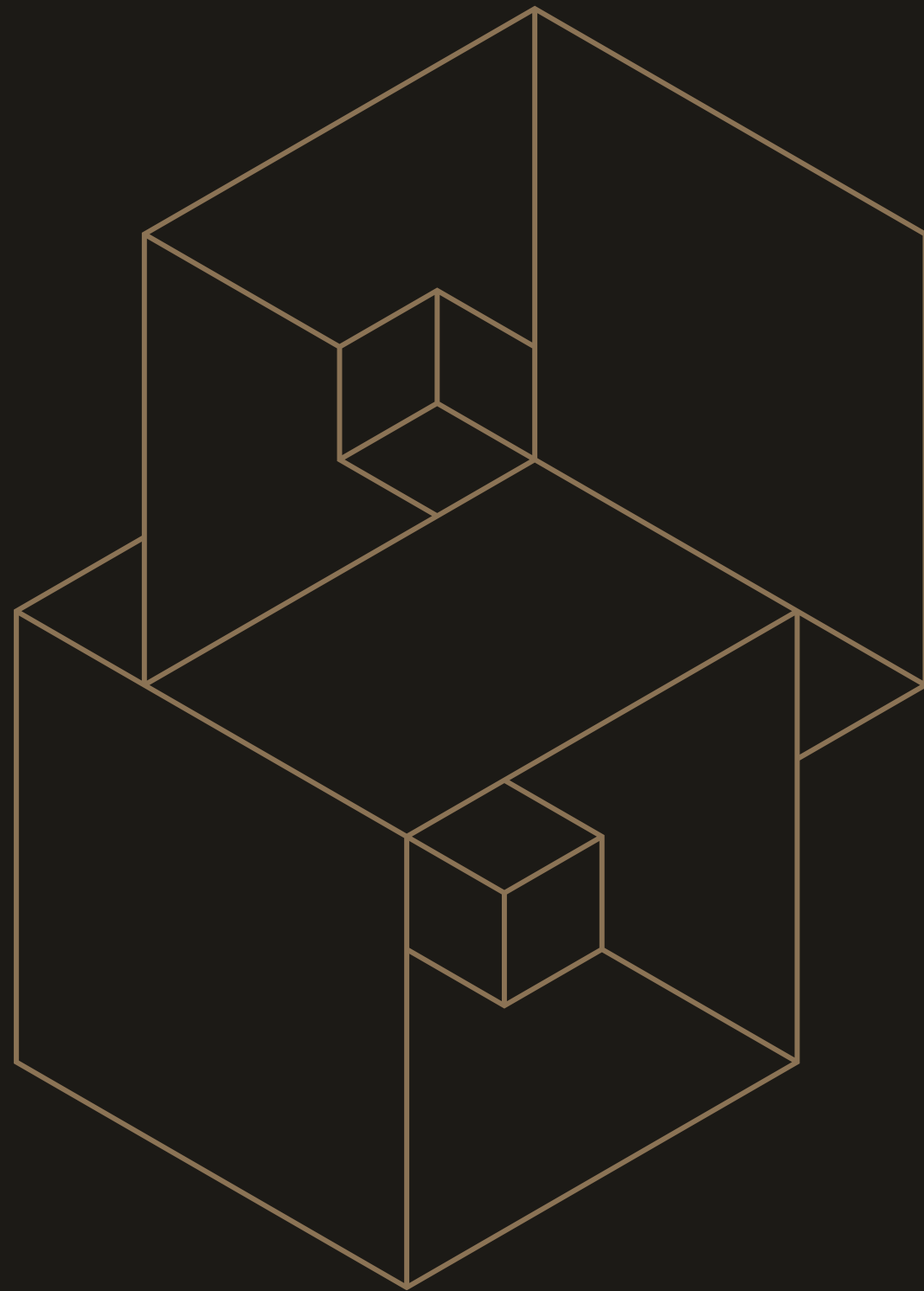
♦ Architecture évolutive

♦ Coûts maîtrisés

Merci pour votre confiance – ce fut un plaisir de collaborer avec vous.

Version 4.0 : pistes d'évolution

Évolution	Bénéfice Client (Valeur)	Temps de Dév. (Coût)
Compression	Élevé (Gain de stockage de 30 à 50%)	Faible (Librairies existantes)
Sauvegarde Cloud	Élevé (Sécurité hors-site)	Élevé (APIs complexes + sécurité)
Planificateur	Maximum (Automatisation totale)	Moyen (Gestion de service Windows)



Ouverture

Est-il pertinent de faire des sauvegardes en parallèle ?

Merci pour votre écoute

